

2020年度
広島女学院中学校入学試験

社会・理科

社会・理科合わせて45分／各50点満点

受験上の注意

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
2. 解答用紙は、この冊子の間にはさんであります。
3. 問題は社会1ページから15ページまで、理科16ページから31ページまであります。解答用紙は社会白色、理科緑色のそれぞれ1枚ずつです。試験開始の合図があったら、ページ数および解答用紙を確認し、受験番号、名前をそれぞれの解答用紙に記入し、解答を始めなさい。
4. 解答はすべてそれぞれの解答用紙に記入しなさい。

5. 次の文を読んで、後の問に答えなさい。

図1のようにてんびんをつくり、両側にわりばしをつり下げて、棒を水平にしました。右側のわりばしに火をつけて燃やすと、右側が上にかたむきました。

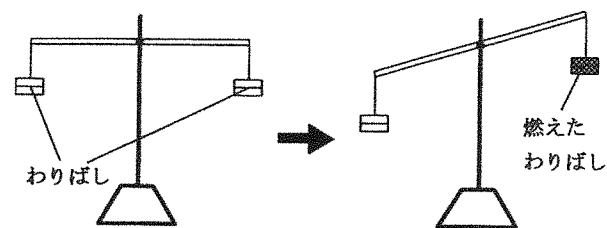


図1

次に、図2のように、てんびんの両側にスチールウールをつり下げて棒を水平にしました。右側のスチールウールに火をつけて燃やすと、右側が下にかたむきました。

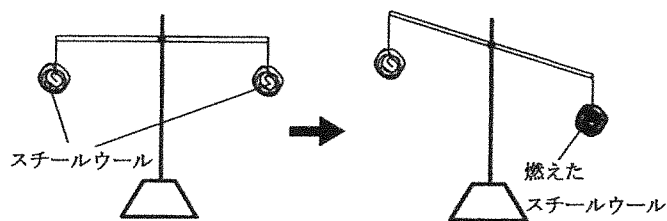


図2

【実験1】

図3のように、燃焼さじの上に火のついたわりばしをのせ、ガラス板でふたをしてわりばしを燃やしました。燃え終わった後、びんから燃焼さじを取り出し、すばやく石灰水を入れて、図4のようにびんをよくふりました。同じようにしてスチールウールもびんの中で燃やし、燃えた後、びんに石灰水を入れてよくふりました。

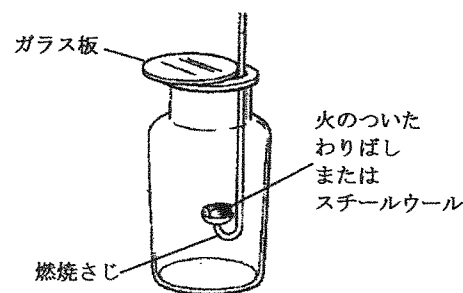


図3

その結果、わりばしを燃やした後では石灰水が白くにごりましたが、スチールウールを燃やした後は石灰水がにごりませんでした。

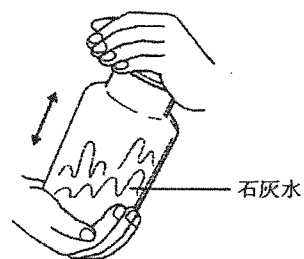


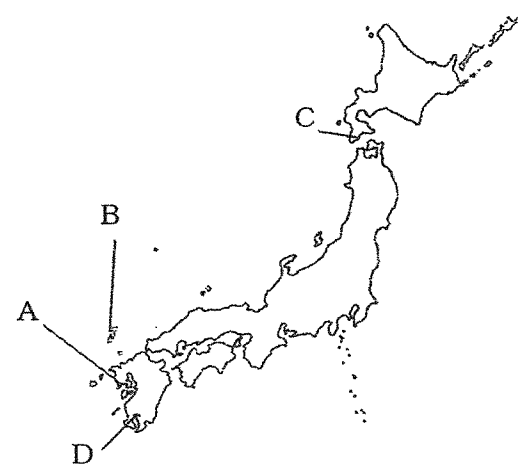
図4

(4) 天下統一を成しとげた豊臣秀吉は、海外にも目を向け、中国の明を征服しようと二度にわたって朝鮮半島に大軍を派遣しました。その後、成立した江戸幕府は、朝鮮との関係回復につとめるとともに、大名や商人に(E)貿易の許可状を与えて外国との貿易を保護しました。しかし、外国の貿易船に乗ってきた宣教師たちにより、国内のキリスト教信者が増えていくと、(F)三代将軍徳川家光の時代には、次第にキリスト教の禁止を徹底するとともに、海外渡航に際しては新たに老中の発行する「老中奉書」も必要とする方針をとるなど、(G)外国との貿易を制限するようになっていきました。

問1 下線部(E)について、この許可状を何というか答えなさい。

問2 下線部(F)について、三代将軍徳川家光は、参勤交代を制度として定めました。どのような制度が説明しなさい。

問3 下線部(G)について、江戸時代の交易窓口と、その主な相手の組み合わせとして正しいものを、次の(A)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

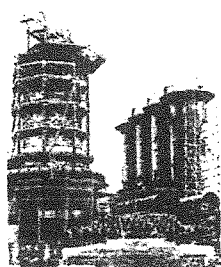


- | | | | | |
|-----|--------|-------|-------|------|
| (ア) | A-中国 | B-アイヌ | C-琉球 | D-朝鮮 |
| (イ) | A-オランダ | B-朝鮮 | C-アイヌ | D-琉球 |
| (ウ) | A-中国 | B-琉球 | C-アイヌ | D-朝鮮 |
| (エ) | A-オランダ | B-アイヌ | C-朝鮮 | D-琉球 |

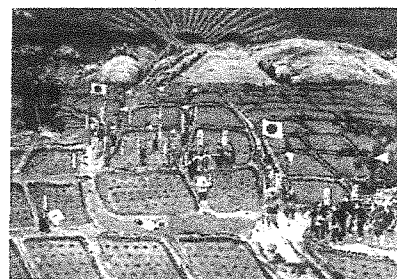
- (5) 日本は(G)明治の初めに、朝鮮に不平等な条約を結ばせて勢力を伸ばそうとしました。朝鮮では中国の清の影響力が強かったため、日本と清は対立を深め、日清戦争が起きました。その後、(H)韓国併合を行った日本は、列強の一員としてアジア各地へと進出していましたが、次第に中国やアメリカとの関係が悪化し、日中戦争や太平洋戦争へと突入していきました。再び、(I)中国や韓国と国交が回復するのは、戦後二十年以上たってからになりました。

問1 下線部(G)について、明治初めに政府によって行われた政策として正しいものを、次の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

(ア) 官営製鉄所の設置



(イ) 税制改正のための測量



(ウ) 満州移住の推進



(エ) ラジオ放送の開始



- (2) 図より、地点A、Bでは大気中の二酸化炭素の割合が、1年間のうち春から夏にかけて減少していることがわかります。この理由として最も適当なものを、次の(ア)～(エ)から選び、記号で答えなさい。

- (ア) 温度が上昇して、動物の呼吸がさかんになるから。
- (イ) 日照時間が増えて、植物によく光が当たるから。
- (ウ) 冷房機器の使用が増えて、発電量が増えるから。
- (エ) 海にとける気体の量が減少するから。

- (3) 図より、地点A、Bと比べて地点Cでは、大気中の二酸化炭素の割合が1年間であまり変化しないことがわかります。この理由として最も適当なものを、次の(ア)～(エ)から選び、記号で答えなさい。

- (ア) 人が少ないから。
- (イ) 南半球にあるから。
- (ウ) 植物が少ないから。
- (エ) 雪がよく降るから。

- (4) 図より、どの地点でも、大気中の二酸化炭素の割合が毎年上昇していることがわかります。二酸化炭素は温室効果ガスといわれ、地球温暖化の原因の1つとなっています。温暖化の影響により起こると考えられるものとして、誤っているものを、次の(ア)～(カ)から2つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 海面上昇
- (イ) 異常気象の増加
- (ウ) オゾン層の減少
- (エ) 化石燃料の不足
- (オ) 生物の生息地の変化
- (カ) 食料生産量の低下

4. 図は、ある地点A～Cにおける 2008 年から 2017 年までの大気中に含まれる二酸化炭素の割合(%)の変化を表したグラフです。また、表は、A～Cのそれぞれの地点のようすについてまとめたものです。後の問に答えなさい。

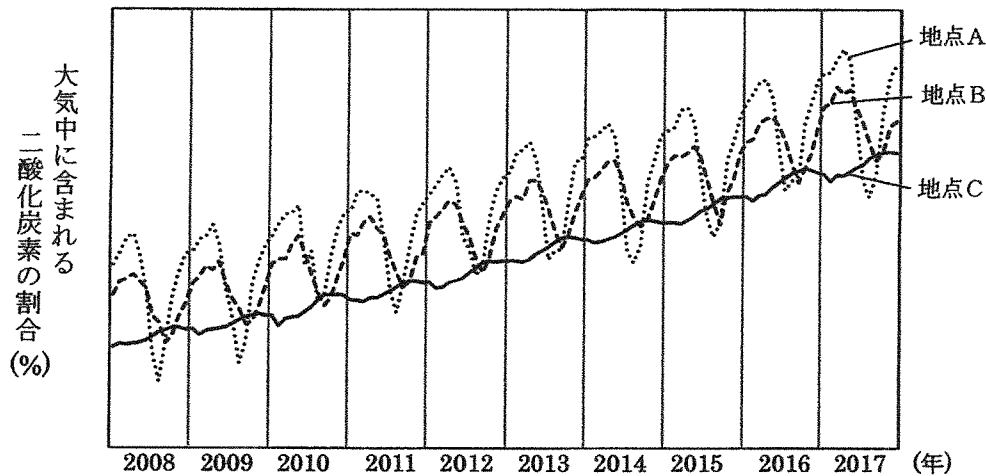


図
(ただし、縦軸の数値は省略しており、最小値が0ではありません。)

表			
地点	A	B	C
	日本の東北地方にある町	日本の南東にある小さな島	南極
植物のようす	ゆたかな森が発達している	ところどころにヤシの木がみられる	植物はほとんどみられない
人口	約 3000 人	ほとんどいない	ほとんどいない

- (1) 大気中に含まれる二酸化炭素の割合は現在どのくらいですか。正しいものを、次の (ア) ～ (オ) から 1 つ選び、記号で答えなさい。
- (ア) 80% (イ) 20% (ウ) 16% (エ) 1 % (オ) 0.04%

- 問 2 下線部(H)について、韓国併合から太平洋戦争の終結までの国際関係について述べた文として正しいものを、次の (ア) ～ (エ) の中から 1 つ選び、記号で答えなさい。
- (ア) 日露戦争で勝利した日本は、賠償金を得ることはできなかったが、樺太南部の支配権を獲得した。
- (イ) ヨーロッパで第一次世界大戦が起こると、日本もこれに加わり、その結果不平等条約の改正に成功した。
- (ウ) 国際連盟が韓国併合を無効とする決定を下したため、日本は国際連盟を脱退した。
- (エ) 石油などの資源を求める日本は、東南アジアに進出するとともに、ドイツ・イタリアと軍事同盟を結んだ。

- 問 3 下線部(I)について、中国とは 1972 年に国交が正常化された後、1978 年にある条約を結びました。この条約の名前を答えなさい。

3. 次の文章を読んで、後の問に答えなさい。

1945 年に終戦を迎えてから現在までの間に、日本の社会ではさまざまな変化が見られました。戦後の復興から高度経済成長を経て現在にいたるまで、人々の生活はしだいに豊かになっていきましたが、その一方で多くの社会問題も発生しました。現在では少子高齢化の進行や(A)インターネットの普及にともなう問題などが深刻になっています。

世界規模で見ても、大きな変化がおこっています。(B)人やモノ、お金が国境を越えて自由に行き来するようになり、世界の結びつきが強まる一方で、(C)貧富の格差が広がるなどの問題が発生しています。また各地で頻発する内戦や紛争にともない、多くの難民が発生しており、(D)地球環境問題などと並んで、一国で解決することが難しい問題が多くあります。

こうした問題を解決する上では、各国の政府の役割が重要になってきますが、民間人や民間の団体がつくる非政府組織(＝あ)の果たす役割も大きく、この両者が協力していくことが必要不可欠です。

問1 文中の空らん「あ」に当てはまる語句を、アルファベット3文字で答えなさい。

問2 下線部(A)について、現在では家電製品などに通信機能をもたせ、生活を便利にする仕組みが作られてきています。この仕組みを何といいますか、次の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

(ア) I o T (イ) TPP (ウ) i P S (エ) B O D

問3 下線部(B)について、こうした状況で私たちに求められることとして、**適当でないもの**を、次の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 自分たちとは異なる他国の文化について学ぶ際には、他国の文化を軽視しないように注意する必要がある。
- (イ) 宗教によって制限されている食べ物もあるため、相手がどのような宗教を信じているかに配慮することは重要である。
- (ウ) 他の民族について学ぶことは、自分たちとの違いを強調することにつながるため、できるだけ避けた方がよい。
- (エ) 安価な商品を購入する際には、生産者の不利益によってもたらされていないか検討する必要がある。

(2) 図2はフナ（うなぎ）の血液の流れを示したものです。【血管⑥】～【血管⑧】のうち、動脈血が流れている血管として正しいものを、下の(ア)～(キ)の組み合わせの中から1つ選び、記号で答えなさい。

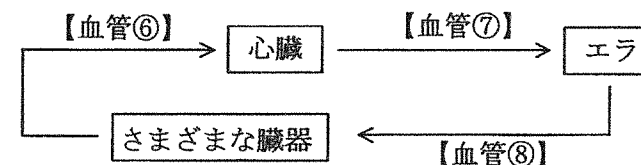


図2

- (ア) ⑥のみ (イ) ⑦のみ (ウ) ⑧のみ
- (エ) ⑥・⑦ (オ) ⑦・⑧ (カ) ⑥・⑧ (キ) ⑥・⑦・⑧

(3) 図3はカエル、ヘビ、ヒトの心臓のつくりをそれぞれ表しています。カエルやヘビの血液は、図1のヒトと同じような流れ方をしますが、ヒトの心臓にはかべがあるおかげで、カエルやヘビに比べて酸素を効率よく全身に送ることができます。心臓にかべがあることの良い点を、解答らんにあてはまる形で20字以内で書きなさい。

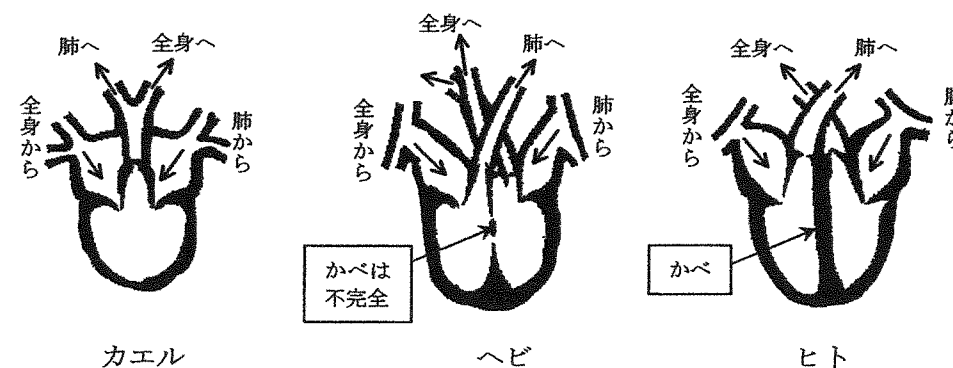


図3

3. 一般に血液は、酸素を多く含む血液（動脈血）と二酸化炭素を多く含む血液（静脈血）に分けられます。血液の流れについて、後の問に答えなさい。

(1) 図1はヒトの血液の流れを示したものです。

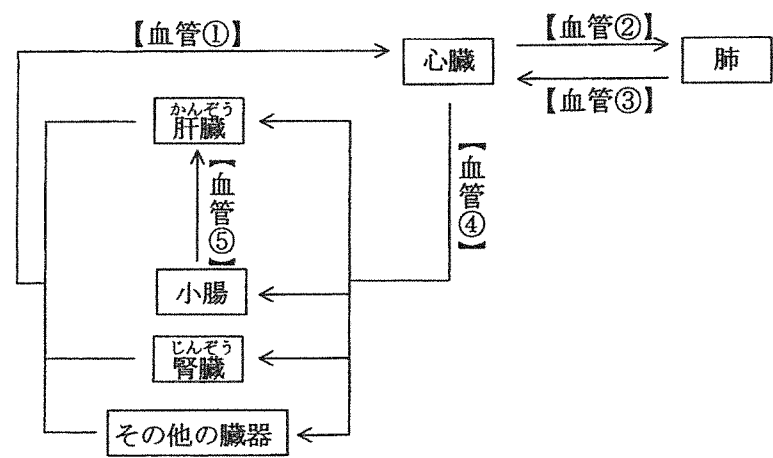


図 1

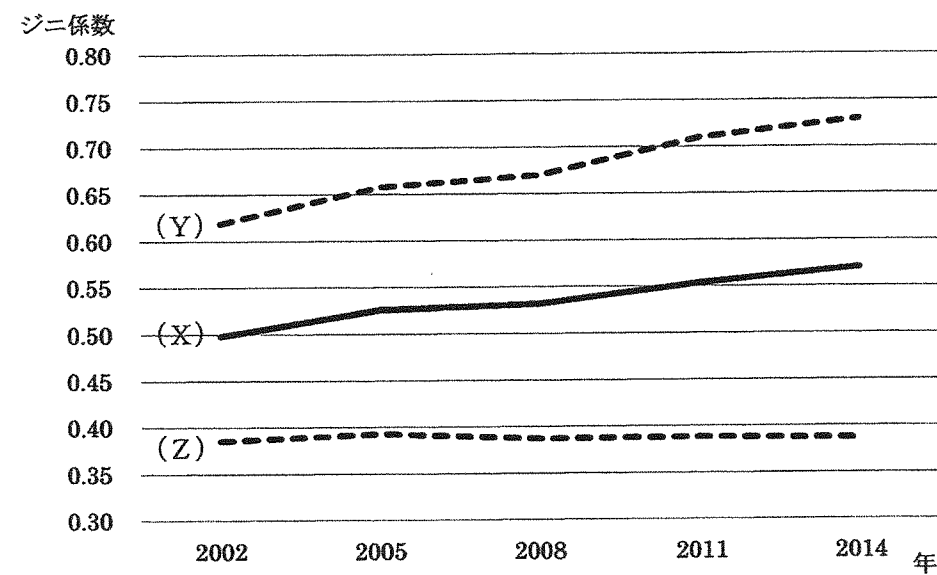
問 1 図1の【血管①】～【血管⑤】のうち、動脈血が流れている血管を①～⑤からすべて選び、番号で答えなさい。

問 2 ヒトの血液の流れについて説明した文として誤っているものを、次の(ア)～(エ)から1つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 食物の養分は小腸で血液に吸収されるので、食後に【血管⑤】を流れる血液中には養分が多く含まれている。
- (イ) 血液中の養分は肝臓にたくわえられたり、肝臓から再び血液中に送り出されたりして全身で利用される。
- (ウ) 腎臓は血液中の不要物を取り除くはたらきをするので、腎臓に入る前の血液よりも腎臓から出た後の血液のほうが、不要物が少ない。
- (エ) 全身から戻った血液中の二酸化炭素は心臓で放出され、肺で新しい酸素を取り入れてから、再び全身へ送り出される。

問 4 下線部(C)について、次の【グラフ1】の(X)は日本における所得格差をあらわしています。グラフ中のジニ係数とは、所得の格差を示す数値で、0に近いほど格差が小さく、1に近づくほど格差が大きいことを示しています。ただしこのグラフは、所得の高い人ほど税率が高くなる累進課税の影響と、年金などの社会保障費をふくめずに作成したものです。これらをふくめた際に、グラフがどう変化するかを述べた文として正しいものを、後の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

【グラフ1】 所得格差の推移



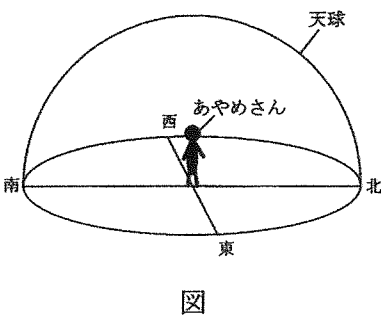
(厚生労働省「平成 26 年所得再分配調査報告書」より作成)

- (ア) 累進課税によって、所得の高い人ほど税率が高くなると、所得格差は広がり、グラフは (Y) へと変化する。
- (イ) 社会保障費に含まれる年金を含めると、高齢者の所得は増加するため、所得の格差は縮まり、グラフは (Y) へと変化する。
- (ウ) 累進課税によって、所得の低い人は税率が低くなるため、所得格差は縮まり、グラフは (Z) へと変化する。
- (エ) 社会保障費に含まれる年金を含めると、高齢者の所得は減少するため、所得の格差は広がり、グラフは (Z) へと変化する。

問5 下線部(D)について、地球温暖化の解決に向けて2015年に採択された国際的な合意の名前として正しいものを、次の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) ラムサール条約
(イ) 京都議定書
- (ウ) パリ協定
(エ) INF全廃条約

(3) 地上から夜空を見上げて、星々の距離のちがいを感ずることはなく、どの星も図のように、自分を中心とした大きな球形の天井にちりばめられたように見えます。このような見かけ上の球形の天井を「天球」といいます。天球は実在するものではありませんが、星の動きを表すのに便利です。文中の下線部のように、あやめさんが観察した星の動きを表している天球として正しいものを、次の(ア)～(カ)の図から1つ選び、記号で答えなさい。ただし、図中の実線についた矢印の方向が星の動きを、図中の黒い点が北極星を表しています。



(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

2. 2019年7月のある日の20時から、あやめさんは広島県のある場所で星空の観測を行いました。次の文章は、観測の後にあやめさんが書いたレポートの一部です。後の問に答えなさい。

東の空に、とても明るい3つの星を見つけました。この3つの星を結んでできる形は「夏の大三角」と呼ばれています。夏の大三角を形づくるのは、はくちょう座のデネブ、こと座のベガ、(①)座のアルタイルです。

南の空に目を向けると、低い位置に赤っぽい色をした星を見つけました。この星は(②)座のアンタレスです。東の空と南の空の星を観察していると、太陽と同じように東から西の方へ動いていましたが、北の空には時間が経ってもほとんど動かない星がありました。この星は北極星といいます。北極星を見つけるには、星座早見を使う方法のほかに、(③)座の^{ほくとしちせい}北斗七星や(④)座から探す方法があります。

2019年4月に の画像を^{もつまい}撮影できたことが発表されました。撮影された は、私が観測を始めた20時に西の空に見えるおとめ座の方向に位置するものです。この天体は地球や太陽よりとても重く、光すら出てこれないといわれていて、観測が難しいそうです。

- (1) 文中の空らん(①)～(④)に当てはまる星座の名前として正しいものを、次の(ア)～(シ)からそれぞれ1つずつ選び、記号で答えなさい。

(ア) いて	(イ) うしかい	(ウ) おおいぬ	(エ) おおぐま
(オ) オリオン	(カ) カシオペア	(キ) こいぬ	(ク) こぐま
(ケ) さそり	(コ) しし	(サ) みずがめ	(シ) わし

- (2) 文中の にあてはまる天体の名前を答えなさい。

ここで社会は終わり。理科は次ページから。

理 科

1. 図1はある地域の山から流れ出る川の様子を表したものです。図2は図1中のAからDの各地点の河口からの高さ（高さ）とA地点からの距離（距離）をそれぞれ表したグラフです。後の問に答えなさい。

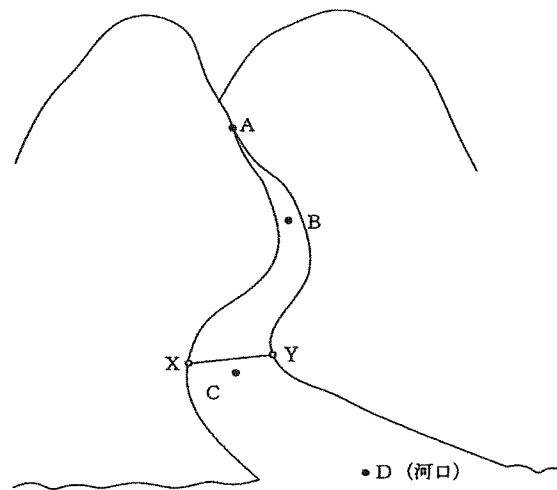


図1

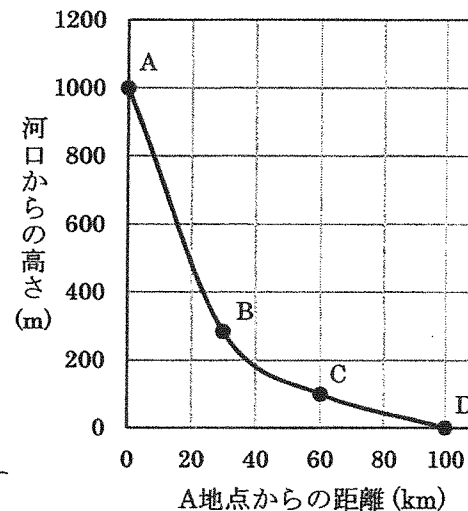


図2

- (1) 流れる水のはたらきによる、A-B、B-C、C-Dの各区間のように説明した文として正しいものを、次の（ア）～（カ）から2つ選び、記号で答えなさい。

- （ア）区間A-Bは川の流が最もおそく、運搬作用が小さいため、大きくて角ばった石がたくさん見られる。
- （イ）区間A-Bは川の流が最も速く、しん食作用によりV字谷（V字形の谷）ができる。
- （ウ）区間B-Cは上流より川の流がおそく、上流から運ばれた土砂がたい積して、急な斜面ができる。
- （エ）区間B-Cは川の流が最も速く、大きな石も運ばれる。
- （オ）区間C-Dは川の流がゆるやかで、運ばれてきた土砂がたい積し、三角州（三角形の土地）ができる。
- （カ）区間C-Dは川の流が最も速く、しん食作用により川岸をけずるため、川幅が広がる。

- (2) C地点付近は、図1のように川が曲がっていました。川の曲がり角について説明した次の文の空らん（①）～（③）にあてはまるのは、図1中のXとYのどちら側ですか。あてはまるXとYの組み合わせとして正しいものを、下の（ア）～（カ）から1つ選び、記号で答えなさい。

図1のように、川の曲がり角をX-Yの線で切ってその断面を見ると、水深は（①）側が浅いことがわかります。水深に差ができるのは、水の流が（②）側が速く、しん食作用がはたらくためです。このはたらきは川岸の様子に違いを生み、（③）側に川原が広がることになります。

	①	②	③
（ア）	X	X	Y
（イ）	X	Y	X
（ウ）	X	Y	Y
（エ）	Y	X	X
（オ）	Y	X	Y
（カ）	Y	Y	X

- (3) 川の曲がり角を自然のままにして長い年月が経つと、(2)の文のように川岸が変化していくことが予想されます。この変化を生じさせないための方法として誤っているものを、次の（ア）～（エ）から1つ選び、記号で答えなさい。

- （ア）てい防をつくる。
- （イ）川岸にブロックを置く。
- （ウ）川の流をまっすぐにする。
- （エ）砂防ダムをつくる。

- (4) 水の流はときに大きな災害をもたらします。2019年の3月に「避難勧告等に関するガイドライン」が改定され、自治体や気象庁などから防災情報が出るときに、5段階の警戒レベルをつけて発表されるようになりました。警戒レベル1～5のうち、「対象地域の全員が速やかに避難する必要がある」のはどのレベルですか。1～5の数字で答えなさい。

受験番号		名前	
------	--	----	--

※50点満点
(配点非公表)

※のらんには記入しないこと

1

(1)		(2)			※
(3)		(4)			
(5)		(6)			A ※
(7)					B ※

2

(1)	問 1				C ※
(2)	問 1		問 2	問 3	D ※
(3)	問 1	問 2 (i)			
	問 1				
(4)	問 2				
	問 3				
(5)	問 1	問 2			
	問 3				

3

問 1		問 2		問 3		E ※
問 4		問 5				